Stato	Completato
Iniziato	mercoledì, 7 gennaio 2026, 09:13
Terminato	mercoledì, 7 gennaio 2026, 09:48
Tempo impiegato	35 min.
Valutazione	**11,00** su un massimo di 21,00 (**52,38**%)

Domanda 1

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00

Il vettore $x = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 & 2 \end{bmatrix}$ con quale delle seguenti istruzioni Python può essere costruito?
(si supponga di aver importato `numpy` con `import numpy as np`)

Scegli un'alternativa:

a. `x = 2 * np.eye(4,)`

b. `x = np.linspace(2, 4, 1)` ✗

c. `x = 2 * np.ones(4,)`

La risposta corretta è: `x = 2 * np.ones(4,)`

Domanda 2

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Sia $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ la funzione definita come $f(x_1, x_2) = \sin(x_1)\cos(x_2)$, e sia $x^{(0)} = (0, 0)^T$ l'iterato iniziale del metodo di discesa del gradiente. Quali delle seguenti scelte per α_0 assicura una decrescita della funzione in $x^{(1)}$?

Scegli un'alternativa:

a. $\alpha_0 = -\frac{\pi}{2}$

b. $\alpha_0 = \frac{\pi}{2}$ ✓

c. $\alpha_0 = 2$

La risposta corretta è: $\alpha_0 = \frac{\pi}{2}$

Domanda 3

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00

Se $x = 0.00394$, $y = 1.16$, quanto vale $fl(x) - fl(y)$ in $\mathbb{F}(10, 4, -4, 4)$?

Scegli un'alternativa:

- a. $0.1156 \cdot 10$
- b. 1.15
- c. Nessuna delle altre ⊗

La risposta corretta è: $0.1156 \cdot 10$

Domanda 4

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00

Sia `x = (10, 9, 8)`. Quale delle seguenti espressioni Python restituisce il tipo di `x`?

Scegli un'alternativa:

- a. `type(x)`
- b. `x.type()` ⊗
- c. Nessuna delle altre

La risposta corretta è: `type(x)`

Domanda 5

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00

Applicando il metodo di Newton per il calcolo degli zeri della funzione $f(x) = x^3 - x - 2$, con $x_0 = 1.5$. Quanto vale x_1? (Approssimare a 4 cifre decimali)

Scegli un'alternativa:

- a. Nessuna delle altre ⊗
- b. 1.5217
- c. 0.4755

La risposta corretta è: 1.5217

Domanda 6

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Data la matrice

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 3 & -1 & 4 & 0 \\ 2 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

ed il nucleo di convoluzione

$$K = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ \frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & \frac{1}{4} & 0 \end{pmatrix}$$

Applicando il nucleo all'elemento $(2, 2)$ di A (dove gli indici partono da 1) si ottiene:

Scegli un'alternativa:

a. Nessuna delle altre ✓

b. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & \frac{3}{4} & 2 & 1 \\ 3 & -1 & 4 & 0 \\ 2 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

c. $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{3}{4} & 2 & 1 \\ 3 & -1 & 4 & 0 \\ 2 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

La risposta corretta è: Nessuna delle altre

Domanda 7

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00

Data la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

Scegli un'alternativa:

a. $\|A\|_F = \sqrt{34}$

b. $\|A\|_F = 16$

c. $\|A\|_F = 6$ ✗

La risposta corretta è: $\|A\|_F = \sqrt{34}$

Domanda 8

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Data la seguente espressione:
`segno = lambda x: 1 if x > 0 else -1 if x < 0 else 0`.
Qual è l'output dell'espressione `print(segno(-3))`?

Scegli un'alternativa:

- a. Nessuna delle altre
- b. -1 ✓
- c. 0

La risposta corretta è: -1

Domanda 9

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00

Il problema ai minimi quadrati:

$$\min_x ||Ax - y||_2^2,$$

con matrice A di dimensione $N \times d$ ($N > d$), ha soluzione:

Scegli un'alternativa:

- a. Se e solo se rango$(A) < d$
- b. Sempre
- c. Se e solo se rango$(A) = d$ ✗

La risposta corretta è: Sempre

Domanda 10

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Sia $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$, la funzione definita come

$$f(x_1, x_2, x_3) = e^{x_1} + x_2^2 - 3x_1x_3$$

La direzione $p = (3, 1, 3)$ per f in $x^* = (0, 1, 2)$ è:

Scegli un'alternativa:

- a. Di discesa ✓
- b. Non classificabile
- c. Non di discesa

La risposta corretta è: Di discesa

Domanda 11

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Sia

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

la matrice della decomposizione SVD di A. Quale delle seguenti è corretta?

Scegli un'alternativa:

- a. Nessuna delle altre
- b. rango$(A) = 3$
- c. rango$(A) = 2$ ✓

La risposta corretta è: rango$(A) = 2$

Domanda 12

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00

Sia $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, la funzione definita come

$$f(x_1, x_2) = e^{x_1} + x_2^2$$

Quanti punti stazionari ha f?

Scegli un'alternativa:

- a. Infiniti ✗
- b. 0
- c. 1

La risposta corretta è: 0

Domanda 13

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Il numero 78, in base 2, si esprime come:

Scegli un'alternativa:

- a. 1001110 ✓
- b. 111001
- c. Nessuna delle altre

La risposta corretta è: 1001110

Domanda 14

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Dati i punti (x_i, y_i), $i = 0, \ldots, 4$. Per calcolare i coefficienti α_i, $i = 0, \ldots, 2$, del polinomio di approssimazione di grado 2 devo risolvere un problema di minimi quadrati

$$min_x \|X\alpha - y\|_2^2$$

dove:

Scegli un'alternativa:

- a. X è una matrice 5×3 ✓
- b. X è una matrice 3×5
- c. X è una matrice 5×3

La risposta corretta è: X è una matrice 5×3

Domanda 15

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Sia x^* la soluzione esatta e x_k quella approssimata all'iterazione k. Si dice che un metodo iterativo ha ordine di convergenza **quadratico** se:

Scegli un'alternativa:

- a. $|x^* - x_k| \leq c^2 \, |x^* - x_{k-1}|$ con $c > 0$
- b. $|x^* - x_k| \geq c \, |x^* - x_{k-1}|^2$ con $c > 0$
- c. Nessuna delle altre ✓

La risposta corretta è: Nessuna delle altre

Domanda 16

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Data la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 5 \\ 2 & 4 & 9 \end{pmatrix}.$$

Qual è la matrice L che si ottiene dalla fattorizzazione LU ?

Scegli un'alternativa:

a. $L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$

b. $L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & 1 \end{pmatrix}$ ✓

c. $L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 3 \end{pmatrix}$

La risposta corretta è: $L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & 1 \end{pmatrix}$

Domanda 17

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00

Data la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & -3 & -2 \\ -3 & 5 & -4 & 6 \\ 2 & -5 & 1 & -3 \\ -1 & 2 & -2 & 4 \end{pmatrix}$$

ed il nucleo di convoluzione

$$K = \begin{pmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Applicando il nucleo all'elemento $(2, 3)$ di A (dove gli indici partono da 1) si ottiene:

Scegli un'alternativa:

a. Nessuna delle altre ⊗

b. $A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & -3 & -2 \\ -3 & 5 & 6 & 6 \\ 2 & -5 & 1 & -3 \\ -1 & 2 & -2 & 4 \end{pmatrix}$

c. $A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & -3 & -2 \\ -3 & 5 & -3 & 6 \\ 2 & -5 & 1 & -3 \\ -1 & 2 & -2 & 4 \end{pmatrix}$

La risposta corretta è: $A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & -3 & -2 \\ -3 & 5 & -3 & 6 \\ 2 & -5 & 1 & -3 \\ -1 & 2 & -2 & 4 \end{pmatrix}$

Domanda 18

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00

Sia A la matrice:

$$A = \begin{bmatrix} 10 & 20 \\ 30 & 40 \\ 50 & 60 \end{bmatrix}$$

Qual è il risultato dell'istruzione Python `B = A.reshape((3, 3))`?

Scegli un'alternativa:

- a. $B = \begin{bmatrix} 10 & 20 & 0 \\ 30 & 40 & 0 \\ 50 & 60 & 0 \end{bmatrix}$ ⊗
- b. Restituisce errore
- c. $B = \begin{bmatrix} 10 & 20 & 30 \\ 40 & 50 & 60 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

La risposta corretta è: Restituisce errore

Domanda 19

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00

Sia $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ differenziabile. Quale delle seguenti affermazioni è **falsa**?

Scegli un'alternativa:

- a. $\nabla f(x^*) = 0$ è condizione necessaria affinché x^* sia punto di minimo locale ⊗
- b. $\nabla f(x^*) = 0$ è condizione sufficiente affinché x^* sia punto di minimo globale
- c. $\nabla f(x^*) = 0$ è condizione necessaria affinché x^* sia punto di minimo globale

La risposta corretta è: $\nabla f(x^*) = 0$ è condizione sufficiente affinché x^* sia punto di minimo globale

Domanda 20

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Siano $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \cdots \geq \sigma_r > 0$ i valori singolari positivi di A, allora:

Scegli un'alternativa:

- a. $\|A\|_2 = \sigma_r$
- b. $\|A\|_2 = \sigma_1$ ✓
- c. $\|A\|_2 = \frac{\sigma_1}{\sigma_r}$

La risposta corretta è: $\|A\|_2 = \sigma_1$

Domanda 21

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

L'immagine x ricostruita con il metodo di regolarizzazione di Tikhonov (dove K è la Point Spread Function, δ è il rumore e y^δ l'immagine osservata) è ottenuta risolvendo:

Scegli un'alternativa:

a. $min_x \|K\ x - y^\delta\|_2^2 + \lambda\ \|x\|_1$

b. Nessuna delle altre ✓

c. $min_x \|K\ x - y^\delta\|_2 + \lambda\ \|x\|_2$

La risposta corretta è: Nessuna delle altre

Contatti per Docenti: Assistenza Didattica **Inserisci una richiesta**
cesia.assistenzadidattica@unibo.it tel. 0512080302

Contatti per Studenti: Help Desk Studenti **Inserisci una richiesta** tel. 0512080301

© Copyright 2025 - ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna - Via Zamboni, 33 - 40126 Bologna - Partita IVA: 01131710376 - CF: 80007010376

Privacy Policy e note legali **Cookie**